PÄDAGOGISCHER TAG · SPRACHFÖRDERUNG IM FACHUNTERRICHT

Schattenwerkstatt

Ein sprachsensibles interaktives Arbeitsblatt zu „Licht und Schatten“ (Physik, Klasse 7)

Dominic Scherer
Oktober 2026

Zum Arbeitsblatt →

dnic-zz.github.io/schattenwerkstatt

Läuft im Browser auf iPad und Laptop, ohne Anmeldung. Auf der Seite „Für Lehrkräfte“ aufklappen.

Worum geht es?

Ziel: Das Arbeitsblatt fördert die Fachsprache zu „Licht und Schatten“ und bereitet auf die Schreibaufgaben im Langtest vor: erklären, begründen, beschreiben. Fachlich deckt es die Erfolgskriterien der Checkliste ab, von der Entstehung von Schatten bis zu Kern- und Halbschatten.

Grundlage: sprachsensibler Fachunterricht nach Josef Leisen. Fach- und Sprachlernen gehören zusammen. Sprachhilfen dienen als Gerüst, mit dem die Lernenden fachlich sprechen und schreiben, bevor sie es selbstständig tun.

Schwerpunkt Artikel: Fast alle Fachbegriffe sind zusammengesetzte Nomen. Deshalb gilt überall die Regel **„Das letzte Wort bestimmt den Artikel“** (**der** Schattenraum ← der Raum). Die Artikel sind immer gleich eingefärbt: **der**, **die**, **das**.

Ablauf (etwa 30 Minuten):

Selbsteinschätzung → Artikel-Detektiv → 1 Lückentext → 2 Schattenraum/-bild → 3 Strahlengang → 4 Groß, klein, unscharf → 5 Schreibwerkstatt → 6 Sprach-Check → Mein Stand → Kursnotizbuch

Eingesetzte Methoden

METHODE	WO
Wortspeicher mit Artikeln	Artikel-Detektiv, 1, 5
Lückentext	Übung 1
Bild beschriften, Aussagen zuordnen	Übung 2
Wechsel der Darstellungsform (Simulation → Satz)	Übungen 3, 4
Satzbausteine (Je-desto-Sätze)	Übung 4a
Satzpuzzle mit Fehlvorstellungen	Übung 4b
Satzanfänge und Gliederung	Schreibwerkstatt
Schreiben als Prozess: Rückmeldung, Überarbeitung	Schreibwerkstatt
C-Test zur Diagnose der Fachsprache	Sprach-Check
Selbsteinschätzung und Abgleich	Start, Mein Stand

Entstehung: Die Seite ist am pädagogischen Tag im Dialog mit dem KI-Assistenten Claude (Anthropic) entstanden. Die didaktischen Entscheidungen kamen von mir, Claude hat programmiert und getestet. Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen und der Input zum C-Test sind direkt eingeflossen.

Didaktik

- **Sprachgerüste:** Wortspeicher, Satzbausteine, Satzanfänge, Gliederung
- **Gestufte Hilfe:** Anleitung → „Prüfen“ (ohne die Lösung zu verraten) → „Tipp“
- **Fehlvorstellungen** gezielt aufgegriffen („Der Schatten ist am Rand dünner“)
- **Physik und Sprache verbunden:** Die Simulation zeigt, warum der Rand unscharf wird; die Lernenden ordnen danach die Erklärung. Das bereitet die Finsternisse vor.
- **Diagnose:** Selbsteinschätzung, Abgleich in „Mein Stand“, C-Test mit Auswertung nach Artikeln und Fachbegriffen

Technik

- **Eine HTML-Datei** (HTML, CSS, JavaScript), ohne Frameworks und Server
- **Simulationen** als SVG, im Browser berechnet
- **Datenschutz:** Speicherung nur im Browser des Geräts, keine Schülerdaten übertragen
- **Hosting:** GitHub Pages, öffentliches Git-Repository; zweite Fassung als Claude-Artifact mit KI-Rückmeldung
- **Ergebnisse:** „Ergebnisse kopieren“ fügt eine Tabelle ins OneNote-Kursnotizbuch ein
- **Werkzeug:** Claude Code in der Claude-Desktop-App

Was noch nicht funktioniert

- **KI-Rückmeldung für Lernende:** braucht ein Claude-Konto (ab 18). Stattdessen gibt es einen Selbstcheck, der nur Formmerkmale prüft.
- Ergebnisse kommen **nicht automatisch** bei der Lehrkraft an.
- **OneNote** zeigt die Seite nur als Link, nicht eingebettet.
- **Speicherstand** gilt nur für ein Gerät.
- Erst **Block 2 und ein Teil von Block 3** sind fertig; **Mündlichkeit** fehlt.
- **Nicht erprobt**; der C-Test ist nicht normiert.

Ausblick

- **Erprobung** in der Klasse mit C-Test vorher und nachher
- **Weitere Blöcke:** Lichtausbreitung, Tag und Nacht, Mondphasen, Finsternisse
- **Sprechanlässe** im Unterricht und **Hilfen schrittweise abbauen**
- **Microsoft-Schulkonto:** Ergebnisse automatisch in eine SharePoint-Liste (Schul-IT nötig)
- **KI-Rückmeldung** über eine von der Schule freigegebene Lösung
- **Bauplan für andere Fächer:** Checkliste rein, gleiche Struktur raus

Grundlagen: Checkliste „Licht und Schatten“; Stationsarbeit nach J. Day-Betschelt, *Physik an Stationen Spezial: Optik* (Auer); sprachsensibler Fachunterricht nach Josef Leisen. Quelltext: github.com/dnic-zz/schattenwerkstatt